

Линейная функция

Задачи к занятию 1 · Математика, 7 класс

Вводная задача

Рассматривается линейная функция $y = ax + b$. При каких значениях a и b её график:

- а) проходит через начало координат;
- б) проходит через начало координат и точку $M(-1; 3)$;
- в) параллелен графику функции $y = 3x + 5$;
- г) отсекает на осях координат равные отрезки;
- д) является биссектрисой координатного угла третьей четверти;
- е) проходит через точки $M(3; 8)$ и $N(4; 8)$;
- ж) проходит через точки $K(3; 5)$ и $N(-3; 7)$;
- з) проходит только через те точки, координаты которых имеют один знак;
- и) не проходит через точки, обе координаты которых положительны?

Основные задачи

- 1. В одной системе координат постройте графики функций $y = -0,5x + 2$, $y = -0,5x$ и $y = 2$.
- 2. Найдите координаты точки пересечения графиков функций $y = -x + 2$ и $y = 1,5x - 2$.
- 3. Задайте формулой прямую пропорциональность, если:
 - а) её график и график функции $y = 1,5x - 5,5$ параллельны;
 - б) её график проходит через точку $M(-1,3; 6,5)$.
- 4. Докажите, что функция $y = (x - 1)^2 + 2 - (x + 2)^2$ является линейной. Найдите координаты точек пересечения графика этой функции с осями координат.
- 5. Докажите, что графики функций $y = -2x - 4$, $y = 0,5x - 1,5$ и $y = 2x$ пересекаются в одной точке.
- 6. Задайте линейную функцию формулой, если известно, что её график проходит через точку $M(1; 4)$ и не пересекает график функции $y = -3x + 1$.
- 7. Постройте график кусочно-заданной функции

$$y = \begin{cases} 0,5x + 1,5, & \text{если } -5 \leq x \leq -1; \\ -x, & \text{если } -1 < x \leq 1; \\ -1, & \text{если } 1 < x \leq 5. \end{cases}$$

По графику функции определите:

- а) её область определения;
 - б) наибольшее и наименьшее значения функции;
 - в) её область значений;
 - г) координаты точек пересечения с осями координат.
8. На графике функции $y = 3x - 2$ укажите точки, у которых модуль абсциссы равен модулю ординаты.



Олимпиадные задачи

9. Графики функций $y = kx + b$ и $y = bx + k$ пересекаются. Найдите абсциссу точки пересечения. (*Московская математическая регата, 2012/13*)
10. Учительница продиктовала Вовочке угловые коэффициенты и свободные члены трёх разных линейных функций, графики которых параллельны. Невнимательный Вовочка при записи каждой из функций поменял местами угловой коэффициент и свободный член и построил графики получившихся функций. Сколько могло получиться точек, через которые проходят хотя бы два графика? (*ММО, 2024*)

